அட்டவணை 1.3 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு

வ. எண்	ஒழுங்கான வடிவம்	பொருளின் படம்	பரப்பளவு
1	சதுரம்	a, a	பக்கம் × பக்கம் $a \times a = a^2$
2	செவ்வகம்	b, l	நீளம் × அகலம் $l \times b = lb$
3	வட்டம்	r	$\pi \times$ (ஆரம்)^2 $\pi \times r^2 = \pi r^2$
4	முக்கோணம்	h, b	$1/2 \times$ அடிப்பக்கம் × உயரம் $1/2 \times b \times h = (1/2)bh$

கணக்கு 1.2

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவைக் காணவும் ($\pi = 22/7$ எனக் கொள்க).

அ. 12 செமீ நீளமும், 4 செமீ அகலமும் கொண்ட செவ்வகம்

ஆ. 7 செமீ ஆரம் கொண்ட வட்டம்

இ. 6 செமீ அடிப்பக்கமும் 8 செமீ உயரமும் கொண்ட முக்கோணம்

தீர்வு

அ. செவ்வகத்தின் பரப்பு

= நீளம் × அகலம் = $12 \times 4 = 48$ செமீ^{2}

ஆ. வட்டத்தின் பரப்பு

= $\pi \times r^2 = (22/7) \times 7 \times 7 = 154$ செமீ^{2}

இ. முக்கோணத்தின் பரப்பு

= $1/2 \times$ அடிப்பக்கம் × உயரம்

= $(1/2) \times 6 \times 8 = 24$ செமீ^{2}

1.2.2 ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு

நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் இலைகள், மயில் இறகுகள் போன்ற பல ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களைக் காண்கிறோம். இத்தகைய ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை நாம் சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிட இயலாது.

இத்தகைய பொருள்களின் பரப்பளவினை நாம் எவ்வாறு காணலாம்? இது போன்ற ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை ஒரு வரைபடத்தாளைப் பயன்படுத்திக் காணலாம். ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை ஒரு வரைபடத்தாளைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு காணலாம் என்பதை செயல்பாடு 1 விளக்குகிறது.

செயல்பாடு 1



ஏதேனும் ஒரு மரத்திலிருந்து ஓர் இலையை எடுத்துக் கொள்க. அந்த இலையை ஒரு வரைபடத் தாளின் மீது வைத்து, அதன் எல்லையை ஒரு பென்சிலைக் கொண்டு வரைந்து கொள்க. இலையை நீக்கினால், அதன் எல்லையை வரைபடத் தாளின் மீது காணலாம்.

அ. இப்போது, இலையின் எல்லைக் கோட்டிற்குள் அமைந்த முழு சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, M எனக் கொள்க

ஆ) பிறகு, பாதியளவு பரப்பிற்கு மேல் உள்ள சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, N எனக் கொள்க.

இ) அடுத்து, பாதி அளவு பரப்புள்ள சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, P எனக் கொள்க.

ஈ) இறுதியாக, பாதி அளவு பரப்பிற்குக் கீழ் உள்ள சதுரங்களை எண்ணவும். இதனை, Q எனக் கொள்க

இப்போது, இலையின் பரப்பளவினை தோராயமாக பின்வரும் சூத்திரத்தின் மூலம் கண்டறியலாம்.

இலையின் தோராயமான பரப்பு

= M + 3/4 N + 1/2 P + 1/4 Q சதுர செ.மீ

இலையின் பரப்பு = _____ செமீ^{2}.

இந்த முறையின் மூலம் எந்தவொரு ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பினையும் கணக்கிடலாம். மேலே விளக்கப்பட்ட வரைபட முறை மூலம், ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினையும்

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 4 11-11-2022 20:35:22